# Initiation à LaTeX

Antoine Gauquier, tiré en partie d'un cours
de Pierre Senellart




27 octobre 2023

# Plan

LaTeX : un système de composition
- Description générale
- Compilation LaTeX
- Ressources

Documents LaTeX

Écrire du texte avec LaTeX

Bibliographies

Références

# Principes généraux

- Prononcer « latek » : la dernière lettre est un chi ($\chi$)
- Système de composition de documents
- Pas un WYSIWYG (what you see is what you get) comme les logiciels de traitement de texte classiques (Microsoft Word, OpenOffice Writer, etc.)
- Un document LaTeX : un fichier texte (ou plusieurs), encodé en UTF-8, usuellement avec l'extension `.tex`, structuré par des balises (on parle aussi de macros ou commandes) prenant des arguments (p. ex., `\section{Titre de section}`)
- Cas particulier : environnements

```
\begin{center}
Ce texte est centré
\end{center}
```

# Avantages / un système WYSIWYG

- Structuration (plus ou moins) sémantique d'un document en chapitres, sections, théorèmes, etc.
- Possibilité d'écrire (relativement) facilement des équations mathématiques complexes, des formules chimiques, des diagrammes de Feynmann, du grec polytonique, des documents multilingues, des bibliographies, etc.
- Meilleurs algorithmes de justification, de césure, etc., puisqu'il n'y a plus besoin qu'ils s'exécutent en temps réel.
- Meilleure qualité typographique (crénage, ligatures...)
- Standard de fait dans le monde de la recherche en mathématiques, informatique, physique théorique

# Un premier document LaTeX

```
\documentclass{minimal}
\usepackage{cmap}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[french]{babel}

\begin{document}
Bonjour à\emph{tous}!

% Et une équation
\[
\sum_{n=1}^{+\infty}
\frac 1{n^2}=\frac{\pi^2}{6}
\]
\end{document}
```

Bonjour à *tous* !

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

# Plan

LaTeX : un système de composition
- Description générale
- Compilation LaTeX
- Ressources

Documents LaTeX

Écrire du texte avec LaTeX

Bibliographies

Références

# Formats de sortie

**DVI** (device-independent file format) format de sortie historique de TeX. Lisible avec YAP (Windows), Evince (Gnome), Okular (KDE), Skim (Mac OS X)...

**PDF** **(Portable Document Format) langage de description de pages. Nombreux visualisateurs. Le plus pratique pour diffuser des documents. C'est le format adopté pour toute la littérature en informatique.**

**HTML** Un document LaTeX peut aussi être transformé en page Web, mais le processus n'est pas parfait.

**ODT** Il est possible d'obtenir une sortie OpenDocument lisible avec un logiciel de traitement de texte, mais pas parfait.

# Compilation d'un document LaTeX

- La compilation de documents LaTeX se fait à l'aide de modules ou logiciels. Par exemple son Linux, *pdflatex* et *latexmk* sont couramment utilisés.
- Afin de simplifier la prise en main, **vous écrirez vos documents LaTeX avec Overleaf** `https://fr.overleaf.com/`, un éditeur LaTeX en ligne disponible gratuitement.
- Il vous faudra donc vous créer un compte (une connexion via Google est aussi possible), afin de travailler sur votre synthèse. Le site est facile à prendre en main, et il permet également de faire du travail collaboratif en temps réel.
- **Attention :** Afin de pouvoir travailler à plus de 2 sur un même document, il faut utiliser le **partage par lien**, et non le partage par adresse mail.

# Plan

LaTeX : un système de composition
- Description générale
- Compilation LaTeX
- Ressources

Documents LaTeX

Écrire du texte avec LaTeX

Bibliographies

Références

# Distributions LaTeX

Une distribution LaTeX est un ensemble de programmes (pdflatex, dvips, etc.), de polices, de paquetages LaTeX, etc., avec tout ce qu'il faut pour compiler. Selon les distributions, il peut y avoir de petites différences.

Les distributions les plus utilisées :

- **TeX Live** sous Unix/Linux, Windows ; disponible dans la plupart des distributions Linux, mais peut être utile de l'installer séparément pour avoir des versions plus récentes. Nouvelle version chaque année.
- **MikTeX** sous Windows
- **MacTeX** sous Mac OS X

# Comment éditer un document LaTeX ?

- Avec n'importe quel éditeur de texte.
- Avec un IDE dédié : TeXmacs, TeXnicCenter (Windows), TeXworks...
- Avec une interface graphique qui « cache » les commandes LaTeX : Scientific Word/Workplace (commercial, plus développé), LyX, TeXmacs
- A l'intérieur d'un navigateur Web, avec possibilités de collaboration : Overleaf

# Problèmes courants

**Overfull hboxes** TEX n'arrive pas à trouver une décomposition du texte en lignes qui ne fassent pas déborder le texte.

**Underfull vboxes** TEX n'arrive pas à mettre suffisamment de contenu sur une page, qui peut apparaître trop peu remplie.

**Message d'erreur incompréhensible** Les messages d'erreurs sont (parfois) incompréhensibles. Pas d'autres solutions dans ce cas que de regarder attentivement le code incriminé (en particulier, **la (ou les) ligne(s) à laquelle l'erreur appparaît**), d'essayer de reproduire le problème sur un exemple minimal, etc.

# Plan

LaTeX : un système de composition

Documents LaTeX
- Structure
- Classes et paquetages
- Commandes LaTeX

Écrire du texte avec LaTeX

Bibliographies

Références

# Structure générale : 1/2

- Une déclaration de classe

```
\documentclass{minimal}
```

- Des appels à des paquetages, éventuellement d'autres déclarations

```
\usepackage{cmap}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[french]{babel}
```

- Un début de document

```
\begin{document}
```

# Structure générale : 2/2

- Le corps du document

```
Bonjour à\emph{tous}!

% Et une équation
\[
\sum_{n=1}^{+\infty}
\frac 1{n^2}=\frac{\pi^2}{6}
\]
```

- Une fin de document

```
\end{document}
```

Tout ce qui est après un % est un commentaire et est ignoré.

# Un document, plusieurs fichiers

- Pour un gros document, utile de le découper en plusieurs fichiers (par exemple, un par partie ou chapitre)
- On inclut le contenu d'un fichier avec `\input{nom_fichier}`
- Inutile de préciser l'extension `.tex`

```
\begin{document}
\input{abstract}

\input{introduction}
\input{algorithm}
\input{experiments}
\input{conclusion}
\end{document}
```

# Plan

LaTeX : un système de composition

Documents LaTeX
- Structure
- Classes et paquetages
- Commandes LaTeX

Écrire du texte avec LaTeX

Bibliographies

Références

# Classes courantes

Classes standard de LaTeX :

**article, report, book** articles, rapports avec plusieurs chapitres, livres ; à éviter, peu configurables, plus ou moins obsolètes

**minimal** peu de fonctionnalités, utile uniquement pour de très courts documents

Et les autres :

**scrartcl, scrreprt, scrbook** (KOMA-Script) une alternative configurable et moderne aux classes standard. **Conseillé pour votre travail !**

**beamer** une classes pour faire des présentations

**scrlttr2** (KOMA-Script) une classe pour rédiger des courriers

# Autres classes

Mais aussi :

- Des classes **fournies par les organisateurs de conférences ou les éditeurs de revues scientifiques**, à utiliser **quand on y soumet des articles**
- Des classes personnelles, adaptées à vos besoins, construites à partir des autres classes
- Diverses classes pour faire des affiches, ...

# Paquetages utiles (1/4)

```
\usepackage{cmap}
```

annote les PDF avec des informations permettant de rechercher et copier plus facilement du texte. Si utilisé, impérativement appelé en premier.

```
\usepackage[T1]{fontenc}
```

pour que LaTeX utilise l'encodage interne de polices 8 bits T1 plutôt que l'ancien OT1 sur 7 bits, et fasse correctement la césure des mots accentués (parfois à adapter si des polices non classiques sont utilisées)

# Paquetages utiles (2/4)

```
\usepackage{lmodern}
```

pour que LaTeX utilise les polices Latin Modern plutôt que les polices Computer Modern, dont les accents sont moins bien dessinés. Comparer : à à. Bien sûr, aussi possible de sélectionner d'autres familles de polices, cf.
`https://tug.org/FontCatalogue/`

```
\usepackage[french]{babel}
```

pour que LaTeX typographie correctement le français (beaucoup d'autres langues sont disponibles) ; inutile pour l'anglais. Il est possible de spécifier plusieurs langues pour un document multilingue.

# Paquetages utiles (3/4)

**amsmath** (American Mathematical Society) de nombreuses fonctionnalités pour faciliter l'édition de textes mathématiques (équations sur plusieurs lignes, matrices, etc.)

**amsthm** définition d'environnements personnalisés pour théorèmes, définitions, preuves, etc.

**geometry** définir les marges et la taille d'une page

**paralist** listes améliorées

**array, multirow, booktabs** tableaux complexes

**microtype** active des extensions microtypographiques qui aident à améliorer la justification et l'apparence générale du texte

# Paquetages utiles (4/4)

**url** commande `\url{http://www.google.com/}`

**hyperref** rend les liens ( `\url` ) et les références ( `\ref` ) cliquables en PDF. À mettre en dernier dans la liste des paquetages chargés.

**graphicx** pour charger des images

**algorithmicx, algorithm2e** pour du pseudo-code

**minted** pour du code avec *coloration syntaxique*

**tikz** un package très puissant pour construire des schémas directement au sein d'un document LaTeX

**pgfplots** un package très puissant pour des graphes de résultats expérimentaux, en conservant le style du document LaTeX

# Plan

LaTeX : un système de composition

Documents LaTeX
- Structure
- Classes et paquetages
- Commandes LaTeX

Écrire du texte avec LaTeX

Bibliographies

Références

# Commandes

Une commande LaTeX peut avoir zéro, un ou plusieurs arguments et s'utilise en général (mais il y a des exceptions !) ainsi :

```
\commande[argument optionnel]{argument 1}{argument 2}
```

Une commande sans argument s'écrit `\commande{}` ; on peut omettre le `{}` si ce qui suit n'est pas une lettre ou une espace, p. ex., `\LaTeX!` Certaines commandes ont un effet local, d'autres affectent la suite du document jusqu'à une fin de portée (fin d'environnement, ou caractère `}`).

Un environnement s'utilise ainsi :

```
\begin{environnement}[arg optionnel]{arg 1}{arg 2}
Contenu.
\end{environnement}
```

# Titre, auteur, etc.

La plupart des classes (article, scrartcl, memoir, beamer, etc.) permettent de définir des méta-informations sur le document, en mettant les commandes suivantes dans l'en-tête :

```
\title{Titre du document}
\author{Jean Dupont\and Jacques Durand}
\date{\today}
```

Ces commandes ne produisent aucune sortie, mais on peut ensuite demander à LaTeX de créer un titre du document avec `\maketitle`.

# Exemple de titre

```
\documentclass{scrartcl}
\usepackage{cmap}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[french]{babel}

\title{Titre du document}
\author{Jean Dupont\and
Jacques Durand}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle
\end{document}
```

**Titre du document**

Jean Dupont
Jacques Durand

8 septembre 2022

# Plan

LaTeX : un système de composition

Documents LaTeX

Écrire du texte avec LaTeX
- Texte brut
- Mise en forme
- Structuration du texte

Bibliographies

Références

# Texte normal

- Texte tapé normalement, caractères accentués y compris
- Espaces délimitent les mots, deux espaces sont équivalents à un seul, et un retour à la ligne équivalent à une espace
- Les paragraphes sont séparés par `\par` ou plus simplement par deux retours à la ligne successifs.

```
Ceci est un texte ordinaire,
comportant des accents:
éàôïçœ, il est rendu
normalement par \LaTeX.

Ce texte comporte deux
paragraphes!
```

Ceci est un texte ordinaire, comportant des accents : éàôïçœ, il est rendu normalement par LaTeX.

Ce texte comporte deux paragraphes !

# Microtype et babel

Microtype peut se charger d'ajuster les espaces suivant les règles de typographie, à la place de ce que fait traditionnellement babel. Utile si vous avez des problèmes de « caractères actifs »(p. ex., deux-points faisant buguer du code TikZ).

S'active avec :

```
\usepackage[babel=true,kerning=true]{microtype}
```

# Quelques rappels de typographie

| | Français | Anglais |
|---|---|---|
| . | suivi d'une espace | suivi d'une double espace (parfois) |
| , | suivi d'une espace | suivi d'une espace |
| ; | suivi d'une espace et précédé d'une espace fine insécable | suivi d'une espace |
| : | suivi d'une espace et précédé d'une espace fine insécable | suivi d'une espace |
| ? | suivi d'une espace et précédé d'une espace fine insécable | suivi d'une espace |
| ! | suivi d'une espace et précédé d'une espace fine insécable | suivi d'une espace |

# Tirets et guillemets

| | LaTeX | Français | Anglais américain |
|---|---|---|---|
| - | `-` | petite-fille, 1979-1981 | grand-daughter |
| – | `--` | Je l'ai cru – car il était convaincant – et je l'ai suivi. | Perron–Frobenius 1979–1981 |
| — | `---` | — Bonjour<br>— Ça va ? | I believed him—since he was convincing—and I followed him. |
| “ ” | ` `` ` `''` | | He said, “Hi”, I reckon. |
| ‘ ’ | `` ` `` `'` | l'apostrophe | “He said, ‘Hi’, didn't he?” |
| « » | `\og` `\fg` | Il a dit : « Bonjour ». | |

En typographie britannique, l'usage de ‘ ’ et “ ” est inversé.

# Caractères spéciaux

Certains caractères ont un sens spécial en LaTeX et doivent être entrés différemment :

| | |
|---|---|
| _ | `\_` |
| { | `\{` |
| } | `\}` |
| $ | `\$` |
| & | `\&` |
| # | `\#` |
| % | `\%` |
| \ | `\textbackslash` |
| | `~` (espace insécable) |
| ... | `\ldots` (points de suspension) |

# Plan

LaTeX : un système de composition

Documents LaTeX

Écrire du texte avec LaTeX
- Texte brut
- Mise en forme
- Structuration du texte

Bibliographies

Références

# Familles de polices de caractères

Le choix d'une famille de polices influe sur les équations mathématiques, donc c'est plus compliqué que dans un traitement de texte classique.

Des paquetages proposent d'utiliser une autre police que la police par défaut (Computer Modern ou Latin Modern avec `\usepackage{lmodern}`). cf. `https://tug.org/FontCatalogue/`

Avec LuaTeX, il est possible d'utiliser des polices de caractères arbitraires installées sur l'ordinateur, mais pour le rendu mathématique il faut s'assurer qu'elles disposent des caractères mathématiques nécessaires.

# Taille de police

Les commandes suivantes affectent l'ensemble du texte qui suit :

| | |
|---|---|
| `\tiny` | exemple |
| `\scriptsize` | exemple |
| `\footnotesize` | exemple |
| `\small` | exemple |
| `\normalsize` | exemple |
| `\large` | exemple |
| `\Large` | exemple |
| `\LARGE` | exemple |
| `\huge` | exemple |
| `\Huge` | exemple |

Noter aussi `1\textsuperscript{er}` : 1er.

# Style de la police

La première commande affecte l'ensemble du texte qui suit, la deuxième le texte en argument.

| | | |
|---|---|---|
| `\normalfont` | `\textnormal` | Style par défaut |
| `\rmfamily` | `\textrm` | Empattements |
| `\sffamily` | `\textsf` | Sans empattements |
| `\ttfamily` | `\texttt` | `Chasse fixe` |
| `\mdseries` | `\textmd` | Non gras |
| `\bfseries` | `\textbf` | **Gras** |
| `\upshape` | `\textup` | Variante normale |
| `\itshape` | `\textit` | *Italique* |
| `\slshape` | `\textsl` | *Penché* |
| `\scshape` | `\textsc` | Petites majuscules |

Exemple : `\rmfamily\textit{Hi, \bfseries Ho} Ha` : *Hi, **Ho*** Ha

# Style de la police, suite



Ne pas utiliser `\it`, `\bf`, etc. : ces commandes ne permettent pas d'avoir du texte à la fois en italique et en gras, par exemple.

`\em` et `\emph` ont un effet similaire à `\itshape` et `\textit` mais :

```
\textit{On peut avoir
un passage
\emph{en emphase} à
l'intérieur d'un
passage en italique.}
```

*On peut avoir un passage* en emphase *à l'intérieur d'un passage en italique.*



En cas de `\em` ou `\itshape`, il faut impérativement terminer par une correction italique `\/` : `{\em V}V` *V*V `{\em V\/}V` *V*V. Inutile avec `\emph` ou `\textit`.

# Alignement

| Environnement | Commande | Exemple |
|---|---|---|
| `flushleft` | `\raggedright` | Ce texte est aligné à gauche, il n'est pas justifié. |
| `flushright` | `\raggedleft` | Ce texte est aligné à droite et non à gauche. |
| `center` | `\centering` | Ce texte est centré. |
| `justify` | `\justifying` | Ce texte est justifié, il n'est pas aligné à gauche. |

`justify` et `\justifying` nécessitent le paquetage ragged2e. Ce même paquetage introduit `FlushLeft`, `\RaggedRight`, `Center`, etc., donnant de meilleurs résultats que les commandes LaTeX standard.

`\indent` et `\noindent` permettent de contrôler si le paragraphe qui suit est indenté ou non.

# Espacement

Espacement horizontal : `\hspace{5cm}` ou `\hspace*{5cm}` (le premier sera ignoré en début de paragraphe).

Espacement vertical : `\vspace{5cm}` ou `\vspace*{5cm}` (le premier sera ignoré en début de page). Il y a aussi `\smallskip`, `\medskip`, `\bigskip`.

Ressorts :

```
a\hfill b\par
a\hfill b\hfill\hfill c
```

a b

a b c

Même chose avec `\vfill` !

# Unités de longueur courantes

| | | |
|---|---|---|
| `pt` | point | |
| `in` | pouce | 1 in = 72,27 pt |
| `cm` | centimètre | 2,54 cm = 1 in |
| `mm` | millimètre | 10 mm = 1 cm |
| `em` | cadratin | hauteur de la police |
| `ex` | ex | hauteur de la lettre `x` |

# Autres commandes utiles

```
Ainsi que le dit Untel:

\begin{quote}
\LaTeX, c'est bien!
\end{quote}

Voici du code:
\begin{verbatim}
if (i%3==0) then { ++x; }
\end{verbatim}

Ou en ligne: \verb+i%3+
```

Ainsi que le dit Untel :

> *LaTeX, c'est bien !*

Voici du code :

```
if (i%3==0) then { ++x; }
```

Ou en ligne : `i%3`.

Le caractère délimitant `\verb` peut être choisi à peu près arbitrairement.

`\newpage` permet de faire un saut de page, `\\` ou `\newline` un saut de ligne (sans changer de paragraphe).

# Plan

LaTeX : un système de composition

Documents LaTeX

Écrire du texte avec LaTeX
- Texte brut
- Mise en forme
- Structuration du texte

Bibliographies

Références

# Sections

Les sections permettent de structurer un document et de donner des titres à des parties du document. Les sections existantes dépendent de la classe de document :

| | |
|---|---|
| `\part` | partie |
| `\chapter` | chapitre |
| `\section` | section |
| `\subsection` | sous-section |
| `\paragraph` | paragraphe |
| `\subparagraph` | sous-paragraphe |

`\section{Introduction}` est ainsi mis au début d'une introduction. Dans les classes standards, si on écrit `\section*{Introduction}` on ajoute une section non numérotée.

# Table des matières

La commande `\tableofcontents` permet de construire une table des matières.

`\tableofcontents`

LaTeX : un système de composition
- Description générale
- Compilation LaTeX
- Ressources

Documents LaTeX
- Structure
- Classes et paquetages
- Commandes LaTeX

Écrire du texte avec LaTeX
- Texte brut
- Mise en forme
- Structuration du texte

Bibliographies
- BibTeX
- Citations

Références

# Références

Après une définition de chapitre, section, etc., la commande suivante permet de créer une étiquette se rapportant à cette partie du document :

```
\label{etiquette_au_choix}
```

Par la suite, on peut l'utiliser pour référencer cette partie par son numéro ou sa page :

```
Cette notion est définie au chapitre~\ref{etiquette_au_choix},
débutant page~\pageref{etiquette_au_choix}.
```



LaTeX a besoin de deux passes sur un document pour récupérer ces références, il faut donc le lancer deux fois de suite ! (ou utiliser latexmk)

# Listes numérotées ou non

```
Mes villes préférées sont:
\begin{enumerate}
\item Paris;
\item Rome;
\item Hong Kong.
\end{enumerate}
\bigskip
Il faut acheter:
\begin{itemize}
\item du lait;
\item des carottes;
\item de la viande.
\end{itemize}
```

Mes villes préférées sont :

1. Paris ;
2. Rome ;
3. Hong Kong.

Il faut acheter :

- du lait ;
- des carottes ;
- de la viande.

Voir aussi les environnements `compactenum`, `inparaenum`, etc., du paquetage paralist.

# Listes de description

```
\begin{description}
\item[HTML] HyperText
Markup Language
\item[SVG] Scalable
Vector Graphics
\item[XML] eXtensible
Markup Language
\end{description}
```

**HTML** HyperText Markup Language

**SVG** Scalable Vector Graphics

**XML** eXtensible Markup Language

# Notes de bas de page

```
Je sais\footnote{Enfin,
je crois}.
```

Je sais [a].

a. Enfin, je crois

# Plan

LaTeX : un système de composition

Documents LaTeX

Écrire du texte avec LaTeX

Bibliographies
- BibTeX
- Citations

Références

# BibTeX

- Logiciel de gestion de bibliographies
- **Document BibTeX : fichier texte `.bib` décrivant des références bibliographiques, avec une syntaxe spéciale qui lui est propre.**
- Chaque référence est identifiée par une clef alphanumérique.
- Principe général : on compile une fois avec pdflatex pour récolter les citations bibliographiques, on appelle bibtex sur le nom du document LaTeX sans le `.tex`, puis on recompile deux fois avec pdflatex pour intégrer les références bibliographiques. **Dans votre cas, avec OverLeaf, il vous faudra simplement ajouter le fichier BibTeX, et les compilations successives seront automatiquement gérées.**

# Fichiers auxiliaires

- À partir des documents (`.tex`), paquetages (`.sty`), classe (`.cls`), etc., LaTeX produit le document final (`.pdf` ou `.dvi`) ainsi que des fichiers auxiliaires :

  `.aux` toutes les références rencontrées dans le fichier
  `.toc` les titres qui constitueront la table des matières
  `.out` les bookmarks générés par hyperref
  `.log` un log de compilation
  etc.

- À partir du `.aux`, du fichier de références (`.bib`), du style de bibliographie (`.bst`), BibTeX produit un fichier `.bbl` qui contient la bibliographie formattée.
- Si un tel fichier `.bbl` existe, il est utilisé pour produire le document final à la prochaine compilation.

# Exemple de référence BibTeX

```
@inproceedings{mungmeeprued2022tab,
  author = {Mungmeeprued, Thisanaporn and Ma,
  Yuxin and Mehta, Nisarg and Lipani, Aldo},
  title = {\href{https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145
  /3558100.3563852}{Tab This Folder of Documents:
  Page Stream Segmentation of Business Documents}},
  [...]
}
```

Un fichier BibTeX est une suite de telles références.
`mungmeeprued2022tab` est la clef, les autres lignes décrivent les champs ; la valeur d'un champ complexe est mis entre guillemets droites ou entre accolades (c'est le cas du titre ici).

# Types de références les plus courants

| | |
|---|---|
| @article | article de journal |
| @book | livre |
| @incollection | chapitre de livre |
| **@inproceedings** | **article publié dans les actes d'une conférence** |
| @mastersthesis | thèse de Master |
| @misc | divers |
| @phdthesis | thèse de doctorat |
| @techreport | rapport technique |
| @unpublished | non publié |

# Champs existants

**author** auteurs du document, doivent être séparés par des « and » (p. ex., `"Jean Dupont and Jacques Durand"` ou `"Dupont, Jean and Durand, Jacques"`)

**title** titre du document ; si celui-ci contient des majuscules qui doivent impérativement être présente (acronyme, nom propre), doivent être protégées par des accolades

**month** mois, sous forme d'abréviation : jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec

**institution, school** pour les rapports techniques ou les thèses

**booktitle** pour les articles de conférences et les chapitres de livre

**editor** pour l'éditeur d'un ouvrage collectif

**publisher** pour la maison d'édition d'un livre

**address** pour l'adresse de l'éditeur

**volume, number, pages, year, note, . . .**

# Plan

LaTeX : un système de composition

Documents LaTeX

Écrire du texte avec LaTeX

Bibliographies
- BibTeX
- Citations

Références

# En LaTeX

```
The paper~\cite{mungmeeprued2022tab}
presents a model that

...

\bibliographystyle{alpha}
\bibliography{biblio}
```

- `\cite{clef}` pour citer une référence, `\nocite{clef}` pour inclure une référence dans la bibliographie sans la citer, `\nocite{*}` pour inclure toutes les références
- Styles de bibliographie standard : alpha, plain, unsrt
- biblio désigne le nom du fichier BibTeX (sans l'extension : le fichier en soi est donc **biblio.bib**)

# Personnaliser les références

- Nombreux styles de références, y compris des styles français (unsrt-fr, plain-fr, alpha-fr, etc.)
- paquetages pour personnaliser les citations dans le corps du document : natbib, jurabib
- paquetages pour avoir des bibliographies multiples : bibtopic, multibib, splitbib
- créer ses propres styles bibliographiques : difficiles avec le système classique, mais un paquetage comme biblatex facilite les choses

# Où trouver de l'aide ?

- Dans la documentation de chaque paquetage, accessible par « texdoc nom_du_paquetage » si le paquetage est bien installé, trouvable sur l'archive de paquetages CTAN sinon : `http://www.ctan.org/`
- Dans la TeX FAQ, très complète : `https://texfaq.org/`
- Sur `https://tex.stackexchange.com/`
- *The Comprehensive LaTeX Symbol List*, accessible par « texdoc symbols-a4 »
- Trouver un symbole LaTeX en le dessinant : `http://detexify.kirelabs.org/classify.html`

# Livres pour aller plus loin

- *LaTeX par la pratique*, Ch. Rolland, O'Reilly France (épuisé, très bonne introduction)
- *The LaTeX Companion*, F. Mittelbach et al., Addison-Wesley (ouvrage de référence recensant bon nombre de paquetages LaTeX et décrivant leur utilisation)
- *The TeXbook*, D. E. Knuth, Addison-Wesley (très technique sur le fonctionnement du moteur TeX, mais très intéressant)